

Unidad 7 Aplicaciones informáticas

José Luis Martínez García

Índice

0. Ficha de la unidad	1
1. Tipos de software y licencias	4
2. Requisitos mínimos y recomendados del software	7
3. Herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo	8
4. Correo, mensajería, transferencia de ficheros y nube	11
5. Software antimalware y tipos de malware	14
6. Restauración del sistema y recuperación de datos	16
7. Documentación técnica y búsqueda en Internet	18

0. Ficha de la unidad

Trimestre	Sesiones	Horas	% del módulo
3.º	9	15	10.0 %

Objetivos generales: a), v), w), x).

Competencias: b), l), v), w), x), y).

Resultados de aprendizaje

RA7 (100 % del RA en esta UD). Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.

Criterios de evaluación

CE	Criterio de evaluación	Ponderación	Apartados donde se trabaja
CE7A	Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito.	20 %	1. Tipos de software y licencias

CE	Criterio de evaluación	Ponderación	Apartados donde se trabaja
CE7B	Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.	10 %	2. Requisitos mínimos y recomendados del software
CE7C	Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo.	15 %	3. Herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo
CE7D	Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.	15 %	Correo, Mensajería
CE7E	Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros.	15 %	Transferencia de ficheros, Nube
CE7F	Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de servicios de Internet.	10 %	7. Documentación técnica y búsqueda en Internet
CE7G	Se han utilizado herramientas de propósito general.	15 %	5. Software antimalware y tipos de malware, 6. Restauración del sistema y recuperación de datos

Contenidos básicos

Código	Contenido	Desarrollo
BC7_1	Software: tipos, requisitos, licencias.	1. Tipos de software y licencias, 2. Requisitos mínimos y recomendados del software
BC7_2	Herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo.	3. Herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo
BC7_3	Utilidades de propósito general: antimalware, correo, transferencia de ficheros, recuperación de datos, mantenimiento del sistema, entre otros.	5. Software antimalware y tipos de malware, 4. Correo, mensajería, transferencia de ficheros y nube, 6. Restauración del sistema y recuperación de datos; mantenimiento del sistema en la UD4

Líneas de actuación

- Análisis de cambios y novedades.
- Interpretación de documentación técnica.
- Instalación y configuración de aplicaciones.
- Elaboración de documentación técnica: 7. Documentación técnica y búsqueda en Internet.

Apartados de la unidad

0. Unidad 7 Aplicaciones informáticas/Apuntes/0. Ficha de la unidad
1. 1. Tipos de software y licencias
2. 2. Requisitos mínimos y recomendados del software
3. 3. Herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo
4. 4. Correo, mensajería, transferencia de ficheros y nube
5. 5. Software antimalware y tipos de malware
6. 6. Restauración del sistema y recuperación de datos
7. 7. Documentación técnica y búsqueda en Internet

Unidades relacionadas

- **Clonaciones y copias de seguridad** (Tema 7 §6.1 y §6.2): se desarrollan en la UD3: clonaciones y copias de seguridad (BC3_5).
- **Utilidades de mantenimiento del sistema**: UD4 y mantenimiento de discos (UD3).
- **Componentes software y tipos de software**: UD1 y UD2.
- **Servicios de red** (correo, transferencia de ficheros): UD5.

Falta fuente: instalación y configuración de aplicaciones

El Tema 7 no trae procedimientos de instalación de aplicaciones (gestores de paquetes en Linux, instaladores en Windows) ni análisis de novedades.

1. Tipos de software y licencias

Resultado de aprendizaje

RA7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general. (3.er trimestre)

Criterios de evaluación:

- a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito.
- b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.
- c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo.
- d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.
- e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros.
- f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de servicios de Internet.
- g) Se han utilizado herramientas de propósito general.

En esta unidad estudiamos las **aplicaciones informáticas** como herramientas para realizar tareas concretas: procesadores de texto, hojas de cálculo, antivirus, software de mantenimiento... Para que funcionen correctamente, cada aplicación específica unos **requisitos** de hardware y de sistema operativo.

Además de las aplicaciones ofimáticas veremos las herramientas que usan servicios de Internet (correo electrónico, mensajería instantánea, transferencia de ficheros, computación y almacenamiento en la nube), las herramientas de seguridad y mantenimiento y, por último, una tarea básica en la empresa: **buscar y elaborar documentación técnica**.

1.1 Clasificación por licencia

Una **licencia de software** es el contrato entre el titular de los derechos (fabricante o autor) y el usuario que se asocia al programa cuando este lo adquiere u obtiene. En ella se fijan las condiciones de **uso, instalación, distribución, publicación y estudio** del software.

1.1.1 Software libre (free software) Definido por la **Free Software Foundation (FSF)**: el usuario dispone de **cuatro libertades**:

Libertad	Permite
0	Ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito.
1	Estudiar cómo funciona y cambiarlo para adaptarlo a sus necesidades (requiere acceso al código fuente).
2	Redistribuir copias para ayudar a otros.
3	Distribuir copias de sus versiones modificadas , para que toda la comunidad se beneficie (requiere acceso al código fuente).

Free no significa gratis

El software libre puede ser gratuito o de pago. La confusión viene de traducir el inglés *free* como “gratuito” en lugar de “libre” (“*free as in free speech, not as in free beer*”).

1.1.2 Software propietario o privativo Es aquel cuyo uso, redistribución o modificación están **prohibidos o requieren autorización** del titular. Normalmente no se tiene acceso al código fuente.

1.1.3 Software con *copyleft* El *copyleft* garantiza que el software, y **cualquier versión modificada o redistribuida**, siga siendo libre y se distribuya sin restricciones añadidas. Ejemplo de licencia: **GNU GPL**, usada por el **núcleo Linux**.

1.1.4 Software de dominio público Software **sin derechos de autor** (sin *copyright*), porque el autor ha renunciado a ellos o han expirado. Si el código fuente es de dominio público es software libre **sin *copyleft***, de modo que alguien podría crear una versión derivada privativa.

1.1.5 Software sin *copyleft* (licencias permisivas) Al contrario que el *copyleft*, las obras derivadas **no tienen por qué mantener la misma licencia**: se pueden integrar incluso en software privativo. Ofrecen gran flexibilidad. Ejemplos:

- **Licencia BSD:** sistemas operativos FreeBSD y NetBSD.
- **Licencia MIT:** Bitcoin Core.
- **Licencia Apache 2.0:** la mayor parte del espacio de usuario de Android (AOSP); el núcleo de Android sigue siendo GPL.

1.1.6 Mozilla Public License (MPL) Está a medio camino entre la GPL y la BSD: es un ***copyleft* débil** (por archivo). Los **archivos con código MPL** (y sus modificaciones) deben seguir bajo MPL y, si se distribuyen, ofrecer su código fuente, pero se pueden combinar con otros archivos con licencia distinta (incluso privativa) en una obra mayor. Ejemplo: el navegador **Mozilla Firefox** y la suite LibreOffice.

1.1.7 Software libre frente a código abierto (*open source*) Frente al software privativo están las licencias de software libre y las de código abierto. Ambas defienden una mayor libertad del software, pero el **software libre** está más orientado a la **ética** (habla de libertades) y el **código abierto** es más **pragmático**: la **Open Source Initiative (OSI)** exige que la licencia cumpla diez criterios (*Open Source Definition*):

1. Libre redistribución.
2. Inclusión del código fuente.
3. Se permiten modificaciones y obras derivadas en las mismas condiciones que el original.
4. Integridad del código fuente del autor (puede exigirse que las obras derivadas cambien de nombre o versión).
5. Sin discriminación de personas o grupos.
6. Sin discriminación de campos de actividad.
7. Los derechos se aplican a todos los que reciben el programa, sin licencias adicionales.
8. La licencia no debe ser específica de un producto.
9. La licencia no debe restringir otro software distribuido junto con el licenciado.
10. La licencia debe ser tecnológicamente neutral.

1.1.8 Shareware y freeware Son formas de **distribución** para dar a conocer un producto. Normalmente el código fuente no está disponible, por lo que **no son software libre**:

- **Shareware:** versión con funciones limitadas o uso limitado en el tiempo; tras pagar, se usa con normalidad.
- **Freeware:** gratuito y sin límite de tiempo.

1.1.9 Licencias de software propietario: CLUF/EULA En el software propietario (por ejemplo, Microsoft Windows) se acepta un **contrato de licencia de usuario final (CLUF**, en inglés *EULA, End-User License Agreement*). Habitualmente el usuario se compromete a:

- No copiar ni distribuir el software.
- Permitir que el propietario recopile cierta información del sistema (telemetría).
- Usar el producto **sin ser su dueño**: se adquiere un derecho de uso.

Canales de licencia de Microsoft:

- **OEM:** asociada al **equipo** con el que se vende; se activa al conectarse a Internet y no se puede trasladar a otro equipo.

- **Retail (comercial):** se compra aparte, independientemente del hardware. Es para **un único equipo** a la vez, pero se puede transferir a otro equipo si se cambia el hardware.
- **Licencias por volumen:** para medianas y grandes organizaciones; permiten activar muchos equipos (claves MAK o servidor KMS).

¿Qué tipo de licencia tiene mi Windows?

El método fiable es ejecutar en una consola (como administrador) el script de gestión de licencias:

```
slmgr /dli
```

En la línea **Descripción** aparece el canal: RETAIL, OEM_DM/OEM_COA, VOLUME_MAK, VOLUME_KMSCLIENT...

También se puede consultar el **Id. del producto** en *Configuración → Sistema → Información*: si contiene OEM es una licencia OEM. El comando `winver` solo muestra la versión y a quién está concedida la licencia (usuario u organización), no el canal.

Actualización 2026

- Windows 10 dejó de recibir soporte el **14/10/2025**; la versión vigente es Windows 11. Las licencias de Microsoft 365 son **suscripciones** (pago periódico), frente a las licencias perpetuas (compra única) de Office 2024 / Office LTSC 2024.
- LibreOffice se distribuye bajo **MPL 2.0** (con partes también bajo LGPLv3+) y Apache OpenOffice bajo **Apache License 2.0**.
(fuentes: [GNU - ¿Qué es el software libre?](#), [OSI - The Open Source Definition](#), [Microsoft Learn - opciones de slmgr.vbs](#), [LibreOffice - Licenses](#), [Apache OpenOffice - License](#), [AOSP - Licenses](#), [Bitcoin - COPYING](#))

Actividad 1

Clasifica por licencia: núcleo Linux, Firefox, FreeBSD, Microsoft Office, WinRAR (prueba de 40 días), 7-Zip, Android (AOSP).

1.2 Clasificación por propósito

- **Software base o de sistema:** actúa de intermediario, gestor o administrador entre el usuario y el hardware. Ej.: firmware BIOS/UEFI, sistemas operativos, controladores (*drivers*), utilidades de diagnóstico.
- **Software de desarrollo:** necesario para diseñar, desarrollar e implementar software de sistema o de aplicación. Ej.: editores, compiladores, depuradores y entornos de desarrollo integrados (**IDE**).
- **Software de aplicación:** orientado a tareas concretas del usuario final. Ej.: ofimática, software empresarial (ERP, CRM), diseño, seguridad, navegadores, juegos y asistentes de **IA generativa**.

2. Requisitos mínimos y recomendados del software

Criterios que se trabajan

CE7B (necesidades específicas de software en diferentes entornos productivos). Contenido **BC7_1** (requisitos del software).

2.1 Requisitos mínimos y recomendados

Los propietarios de aplicaciones y sistemas operativos indican dos niveles de requisitos:

Tipo	Significado
Mínimos	Lo imprescindible para que el software pueda ejecutarse y usarse .
Recomendados	Más acordes con la eficiencia y la ligereza del sistema cuando trabaja en condiciones de cierto estrés.

Los requisitos suelen referirse al **hardware** necesario (procesador, memoria RAM, espacio en disco, tarjeta gráfica...) y al **sistema operativo** sobre el que se instalará la aplicación.

2.2 Ejemplos

La fuente muestra como ejemplos (en capturas) las fichas de requisitos de tres productos de entornos muy distintos:

Producto	Entorno
Firefox 70.0.1	Navegador (usuario final)
Windows Server 2019	Sistema operativo de servidor (empresa)
Fortnite: Salvar el mundo	Videojuego (exige gráficos)

Falta fuente: valores concretos de los requisitos

Las diapositivas solo contienen capturas de pantalla, que no están en el texto extraído ni en las imágenes del vault. Hay que consultar las páginas oficiales de cada producto.

Falta fuente: necesidades de software por entorno productivo (CE7B)

El Tema 7 no analiza qué software necesita cada entorno productivo (oficina, industria, comercio, sanidad...). Solo los ejemplos de requisitos anteriores.

Actividad 1

Busca en la web oficial los requisitos mínimos y recomendados actuales de Firefox, de Windows Server y de un videojuego, y compáralos con el hardware de un equipo del aula (openSUSE + VirtualBox).

3. Herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo

Criterios que se trabajan

CE7C (tareas de documentación con herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo).
Contenido **BC7_2**.

3.1 Suites ofimáticas

Las aplicaciones ofimáticas se agrupan normalmente en **suites o paquetes ofimáticos**, orientados a las tareas de oficina más habituales:

- Elaboración de textos.
- Cálculos a partir de tablas de datos.
- Creación de presentaciones.
- Gestión de bases de datos.
- Planificación de proyectos.
- Diseño gráfico.

3.1.1 Microsoft Office **Privativo**, disponible para Microsoft Windows y Mac OS.

Aplicación	Función
Word	Procesador de textos
Excel	Hoja de cálculo
Access	Gestor de bases de datos
PowerPoint	Editor de presentaciones
Outlook	Gestor de correo electrónico y agenda
Publisher	Diseño de publicaciones

3.1.2 Apache OpenOffice y LibreOffice **Software libre y de código abierto**, para Microsoft Windows, Mac OS y GNU/Linux. Comparten la mayoría de características y funcionalidades.

Aplicación	Función
Writer	Procesador de textos
Calc	Hoja de cálculo
Base	Gestor de bases de datos
Impress	Editor de presentaciones
Draw	Editor gráfico
Math	Editor de fórmulas matemáticas

Licencias: **Apache OpenOffice** usa la **Apache License 2.0** (la LGPLv3 era la licencia del antiguo OpenOffice.org, antes de pasar a la Apache Software Foundation en 2011) y **LibreOffice** la **MPL 2.0** (con partes también bajo LGPLv3+). Ver MPL.

3.2 Ofimática en la nube y trabajo colaborativo

Cada vez más se trabaja **en la nube** con aplicaciones de Google o con suites como **G Suite** (Google) y **Office 365** (Microsoft). Ventajas:

- Se pueden **compartir documentos y trabajar de forma simultánea** sobre ellos.
- Los documentos están siempre **disponibles desde cualquier lugar**.
- Integran otros servicios en la nube: correo electrónico, videoconferencias, desarrollo web...
- La **escalabilidad** es muy alta.

Nombres actuales

G Suite se llama **Google Workspace** desde octubre de 2020 y Office 365 se comercializa como **Microsoft 365** desde abril de 2020.

Falta fuente: herramientas de trabajo colaborativo

Aparte de la nota anterior, el Tema 7 no desarrolla herramientas colaborativas (control de cambios y comentarios compartidos, wikis, gestores de tareas, plataformas como Teams...). Ver también computación en la nube.

3.3 Procesadores de texto

Aplicaciones para trabajar con **documentos de texto**, que se pueden editar y formatear de forma rápida y cómoda. Permiten incorporar imágenes, gráficos, tablas, índices...

Formatos más usados: **.docx** (Office Open XML) y **.odt** (OpenDocument Text).

Manejo básico:

- Abrir, cerrar, crear y guardar documentos.
- Conocer la ventana del procesador: áreas, barras y botones.
- Moverse por el documento.
- Insertar, eliminar, cortar, copiar y pegar texto.
- Formato de página y de fuente.
- Formato de párrafo: numeración y viñetas, espaciados, alineaciones, sangrías y tabulaciones.
- Crear tablas.
- Generar tablas de contenido o sumario.
- Insertar imágenes, formas y otros objetos.
- Revisión ortográfica y comentarios.
- Imprimir con diferentes opciones.

3.4 Hojas de cálculo

Aplicaciones para **editar y manipular datos** mediante **fórmulas o funciones**. Están formadas por una tabla en la que la intersección de filas y columnas forma las **celdas**, donde se guardan datos (numéricos o alfanuméricos) y se aplican cálculos.

Permiten trabajar con **rangos de celdas**, aplicar formatos, imprimir de forma selectiva, generar gráficos y tablas, ordenar valores...

Formatos más usados: **.xlsx** (Office Open XML) y **.ods** (OpenDocument Spreadsheet).

Manejo básico:

- Abrir, cerrar, crear y guardar libros.
- Conocer la ventana: áreas, barras y botones.
- Moverse por un libro.
- Referenciar una celda y un rango de celdas.
- Conocer los tipos de valores.
- Formato de celdas y de datos.
- Usar fórmulas y funciones.
- Generar gráficos.
- Imprimir hojas de cálculo.

3.5 Software de presentación

Aplicaciones para crear documentos con **diapositivas**, pensados para guiar charlas y captar la atención del público. Permiten incorporar textos, imágenes, gráficos, enlaces o vídeos, y añadir animaciones, música o sonidos y transiciones entre diapositivas.

Formatos más usados: **.pptx** (Office Open XML) y **.odp** (OpenDocument Presentation).

Manejo básico:

- Abrir, cerrar, crear y guardar presentaciones.
- Conocer la ventana: áreas, barras y botones.
- Insertar, eliminar y mover diapositivas.
- Usar plantillas.
- Organizar los elementos de una diapositiva: texto, imágenes, enlaces, tablas y objetos multimedia.
- Configurar la presentación: transiciones y música.
- Opciones de impresión.

3.6 Sistemas gestores de bases de datos

Aplicaciones para el **tratamiento, administración y gestión** de bases de datos. Permiten **definir, manipular y consultar** datos.

Base de datos

Es toda la información de una organización almacenada de forma **organizada y estructurada** para su explotación, formada por uno o varios archivos. Se estructura en **tablas relacionadas**, fruto de un diseño previo llamado **modelo entidad-relación**.

Formatos más usados: **.accdb** (formato propio y privativo de Access desde Access 2007, sustituto de .mdb; **no** forma parte de Office Open XML) y **.odb** (OpenDocument Database).

Manejo básico:

- Abrir, cerrar, crear y guardar bases de datos.
- Conocer la ventana: áreas, barras y botones.
- Crear, eliminar y editar tablas.
- Insertar y editar datos en tablas.
- Relacionar tablas entre sí.
- Realizar consultas simples de selección.
- Crear formularios.
- Generar informes.
- Imprimir formularios e informes.

3.7 Resumen de formatos

Tipo de documento	Microsoft Office	OpenDocument (LibreOffice/OpenOffice)
Texto	.docx	.odt
Hoja de cálculo	.xlsx	.ods
Presentación	.pptx	.odp
Base de datos	.accdb	.odb

Actividad 1

Con LibreOffice Writer elabora la documentación técnica de un equipo del aula (ver 7. Documentación técnica y búsqueda en Internet) con tabla de contenido, tablas y comentarios; compártela en la nube y revísala con un compañero simultáneamente.

Fuentes

- [Apache OpenOffice – License](#)
- [LibreOffice – Licenses](#)
- [Google Workspace \(antes G Suite\)](#)
- [Microsoft 365 \(antes Office 365\)](#)
- [Microsoft Support – ¿Qué formato de archivo de Access debo usar?](#)
- [Library of Congress – Microsoft Access ACCDB File Format](#)

4. Correo, mensajería, transferencia de ficheros y nube

Criterios que se trabajan

CE7D (correo y mensajería electrónica) y **CE7E** (servicios de transferencia de ficheros).
Contenido **BC7_3** (correo, transferencia de ficheros).

4.1 Correo electrónico

El **correo electrónico** (*e-mail*) es un servicio de intercambio de mensajes que usa **servidores de correo** para su gestión.

4.1.1 Protocolos

Protocolo	Uso	Copia en el servidor
SMTP (<i>Simple Mail Transfer Protocol</i>)	Enviar correos: del cliente a su servidor y entre servidores, hasta el servidor del buzón de destino. El cliente no lee el buzón con SMTP, sino con POP3 o IMAP.	—
POP3	Acceder y descargar los correos del buzón del servidor al cliente. Por defecto se descargan localmente y se eliminan del servidor .	No
IMAP4	Acceder a los buzones sin eliminar los correos, que pueden usarse desde varias máquinas .	Sí

4.1.2 Gestores de correo según el acceso

Tipo	Descripción	Ejemplos
Basados en aplicación	Programa instalado en el equipo cliente que se conecta al servidor de correo y lo gestiona.	Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird
Basados en web (<i>webmail</i>)	Páginas web desde las que se gestiona el correo.	Gmail, Hotmail, Yahoo

Linux y Windows

Thunderbird existe para Windows, macOS y Linux, y está en los repositorios oficiales de openSUSE (paquete MozillaThunderbird); Outlook es de Windows/Mac (y web).

4.2 Mensajería instantánea

Servicio en el que una **aplicación cliente** pide autenticación al usuario; una vez conectado, muestra su **lista de contactos** e indica quién está en línea para iniciar la comunicación. La comunicación puede ser de texto, imágenes, vídeo o sonido en tiempo real entre usuarios a través de una red.

Según el tipo de comunicación:

- **Síncronos:** los usuarios deben estar conectados durante la comunicación.

- **Asíncronos:** el usuario recibe los mensajes almacenados durante su desconexión.

Según la información transmitida: texto, voz, vídeo o mixtos.

Ejemplos: WeChat, Viber, Telegram, Signal, Skype, Facebook Messenger, WhatsApp, Google Mensajes, Google Duo, iMessage, Snapchat o Yahoo! Messenger.

Mensajería corporativa

En la empresa hay aplicaciones con orientación corporativa, para un mayor volumen de comunicación y con **gestión centralizada**, como Skype Empresarial o WhatsApp Business.

Actualización 2026

- **Skype Empresarial Online** se retiró el 31/07/2021 (sustituido por **Microsoft Teams**; solo queda la versión de servidor local).
 - **Skype** se retiró el **05/05/2025**; Microsoft lo sustituye por **Teams (gratis)**.
 - **Google Duo** se fusionó en **Google Meet** en 2022.
 - **Yahoo! Messenger** cerró en julio de 2018.
 - Office 365 se llama hoy **Microsoft 365** (ejemplo de SaaS en 4.4.1 Modelos de servicio).
- Fuentes: [Microsoft – Skype se retira en mayo de 2025](#), [Microsoft Learn – Retirada de Skype for Business Online](#), [Google – Duo, meet Meet, openSUSE – MozillaThunderbird, Thunderbird – descargas](#)

4.3 Transferencia de ficheros

Hay muchos protocolos, servicios y herramientas para transferir ficheros: el protocolo **FTP**, aplicaciones como **WeTransfer**, el **almacenamiento en la nube** y su compartición...

Falta fuente: FTP en la práctica

El Tema 7 solo nombra FTP. No trae clientes (FileZilla...), comandos ni configuración en Windows ni en Linux.

4.3.1 Redes P2P Las redes **P2P** (*Peer to Peer*, entre iguales) comparten datos de igual a igual, **sin servidores intermedios**: cada nodo actúa a la vez como **cliente y servidor**.

Características:

- **Escalabilidad:** es fácil añadir nodos, lo que aumenta los recursos, la robustez y el funcionamiento de la red.
- **Anonimato** (relativo): la identificación se limita a la necesaria para gestionar la comunicación, pero en redes como BitTorrent la **IP** de cada nodo es visible para los demás.
- **Descentralización**, en distintos grados:

Tipo	Funcionamiento	Ejemplos
Descentralizada	Los recursos se distribuyen entre todos los nodos.	Gnutella2, Ares
Centralizada	Todo el tráfico pasa por un servidor central que administra la red y almacena los contenidos.	—
Híbrida	Algunos nodos hacen de servidores que controlan la estructura de la red, sin almacenar ni distribuir contenidos.	BitTorrent, eDonkey

Otros usos de P2P:

- Cálculos de investigación científica (aplicaciones distribuidas).
- Sistemas de ficheros distribuidos (CFS).
- Telefonía VoIP (Skype).
- Transacciones de monedas virtuales (Bitcoin).
- Compartir ancho de banda y acceso a Internet (Open Garden).
- Enrutamiento anónimo para redes seguras (Tor).

Actividad 1 (propuesta de la fuente)

1. Descarga la ISO de **Linux Mint** mediante su archivo **.torrent** con un cliente BitTorrent.
2. Crea un archivo **.torrent** de una carpeta propia y compártelo con un compañero.

Falta fuente: pasos del cliente BitTorrent

Las diapositivas solo tienen capturas; no hay pasos en texto.

4.4 Computación y almacenamiento en la nube

La **computación en la nube** (*cloud computing*) es un modelo de servicios ofrecidos sobre una red (normalmente Internet) que atiende a los clientes de forma remota y **bajo demanda**.

Ventajas:

- No hace falta instalar aplicaciones para acceder a los servicios.
- Flexibilidad y eficiencia: los servicios se ajustan a la demanda.
- Disponibilidad desde cualquier lugar y dispositivo.
- Seguridad y protección de datos, al no depender de los dispositivos cliente.
- Menor coste de computación para el cliente.

4.4.1 Modelos de servicio Según qué capas de la arquitectura gestiona el usuario y cuáles el proveedor:

Modelo	Qué ofrece	Usuario típico	Ejemplos
SaaS (<i>Software as a Service</i>)	Aplicación alojada como servicio. El proveedor se encarga de red, servidores, SO, almacenamiento y configuración de la aplicación.	Usuario final	Gmail, Office 365, Drive, iCloud, Facebook
PaaS (<i>Platform as a Service</i>)	Entorno para desarrollar y desplegar aplicaciones sobre la plataforma del proveedor.	Desarrolladores	Microsoft SharePoint, Heroku, Google App Engine, Cloud Foundry
IaaS (<i>Infrastructure as a Service</i>)	Infraestructura (red, almacenamiento y servidores).	Ingenieros de sistemas, empresas	Microsoft Azure, Google Compute Engine, Amazon Web Services

Virtualización

La virtualización permite **escalar** fácilmente los recursos físicos: a partir de una infraestructura común se ofrecen soluciones adaptadas a distintos clientes, servicios y necesidades.

5. Software antimalware y tipos de malware

Criterios que se trabajan

CE7G (herramientas de propósito general). Contenido **BC7_3** (antimalware).

5.1 Antivirus y antimalware

El **software antimalware** son aplicaciones que intentan evitar la acción de distintos tipos de amenazas. Tanto el antivirus como el antimalware buscan **detectar y erradicar** el software malicioso.

Tipo	Características	Ejemplos
Antivirus	Integran muchas herramientas (control parental, cortafuegos, gestor de contraseñas, destructor de datos, VPN, copias de seguridad...), por lo que detectan cada vez más tipos de malware.	Avira, BitDefender, Avast, Sophos
Antimalware	Actúan de forma no residente e independiente del antivirus, detectando amenazas que este no detecta.	Malwarebytes Anti-Malware, Malicious Software Removal Tool, Malware Fox, ComboFix

Falta fuente: antimalware en Linux

Todos los ejemplos son para Windows. La fuente no trata herramientas para Linux/openSUSE.

5.2 Ataques informáticos

Ataque	Descripción
Phishing	Suplantación de identidad para que el usuario entregue datos valiosos y el atacante actúe en su nombre.
Sniffing	Captura del tráfico de la red para, tras interpretarlo, obtener información valiosa.
DoS (<i>Denial of Service</i>)	Colapso de un sistema por gran cantidad de tráfico, interrumpiendo sus servicios. Si viene de varios puntos a la vez es DDoS (distribuido).
Hijacking	El atacante sustituye o secuestra navegador, dominios, DNS, URL, contenidos web... para redirigir la navegación y obtener datos o beneficio.

5.3 Tipos de malware

Malware	Descripción
Virus	Software que intenta alterar el funcionamiento de un sistema o de la red. Se adjunta a ficheros ejecutables (u otros ficheros) y se propaga cuando estos se copian o ejecutan, normalmente con intervención del usuario.
Gusano (<i>worm</i>)	Se replica solo , sin intervención humana ni fichero anfitrión, y se propaga por la red a gran velocidad aprovechando vulnerabilidades. La fuente lo presenta como un tipo de virus, pero es una categoría de malware distinta.
Troyano	Se hace pasar por una aplicación auténtica; puede, por ejemplo, abrir puertas traseras para que terceros accedan al equipo y obtengan información confidencial.
Spyware	Espía la actividad del usuario y envía la información a terceros para venderla (normalmente con fines publicitarios).
Adware	Muestra publicidad (ventanas emergentes, navegador, barras de herramientas...). A veces también es spyware.
Ransomware	Bloquea o restringe el acceso a sistemas o datos y exige un rescate .
Keylogger	Registra las pulsaciones del teclado y las envía a terceros (p. ej., para capturar datos bancarios).
Botnet	Conjunto de equipos infectados que actúan juntos para propagar virus, enviar spam o lanzar ataques DDoS.

INCIBE

El **Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE)** es la entidad de referencia en ciberseguridad y confianza digital para ciudadanos, profesionales y sectores estratégicos (hospitales, centros financieros, aeropuertos...). Ofrece recursos y herramientas de protección: <https://www.incibe.es/>

Actividad 1

Clasifica estos casos: un correo que imita a tu banco pidiendo la contraseña; un programa “crack” que abre un acceso remoto; tus ficheros cifrados con una nota pidiendo bitcoins; una web caída por millones de peticiones desde miles de equipos.

6. Restauración del sistema y recuperación de datos

Criterios que se trabajan

CE7G (herramientas de propósito general). Contenido **BC7_3** (recuperación de datos, mantenimiento del sistema).

6.1 Herramientas de copia, restauración y recuperación

Hay herramientas que facilitan las tareas sobre el sistema y los datos:

- Copia de seguridad de todo el sistema.
- Aseguramiento de los datos.
- Recuperación, reinicio y restauración.

Causas por las que hay que restaurar el sistema:

- Errores irreversibles del sistema operativo.
- Eliminaciones o accesos malintencionados.
- Mal funcionamiento de una aplicación.
- Rotura de un medio de almacenamiento o inconsistencia de sus datos.
- Descuidos personales.
- Malware (ver 5. Software antimalware y tipos de malware).

Clonaciones y copias de seguridad

La clonación (GParted, Clonezilla) y las copias de seguridad (tipos total/incremental/diferencial, tar, date, crontab, Historial de archivos e imagen del sistema en Windows) se desarrollan en la UD3: clonaciones, tipos de copia, tar y copias en Windows (BC3_5).

6.2 Recuperación de datos

6.2.1 Por qué se pueden recuperar los datos Los **bloques de datos** están físicamente en lugares distintos a su **índice**:

Sistema de archivos	Índice
ext4 (Linux)	i-nodo
NTFS (Windows)	MFT (<i>Master File Table</i>)

Cuando se borra un archivo, el sistema de archivos solo **marca sus bloques como espacio libre**; los datos quedan inalterados y **recuperables mientras no se sobrescriban**.

Discos SSD

En un **SSD con TRIM** activo (lo habitual hoy), el sistema avisa al disco de los bloques borrados y este los libera internamente en poco tiempo, por lo que la recuperación con software casi nunca es posible. Lo anterior se aplica sobre todo a discos duros (HDD) y memorias USB.

6.2.2 Cómo actuar

1. **Limitar al mínimo el uso** del medio afectado, inmediatamente, para evitar sobrescrituras.
2. Ejecutar un **software de recuperación** o pedir ayuda a una **empresa especializada**.

Recupera en otro disco

Lo recuperado debe guardarse en otro medio distinto del afectado, para no sobrescribir lo que aún se quiere recuperar.

6.2.3 Programas de recuperación Los más utilizados según la fuente:

- Recuva
- EaseUS Data Recovery
- Disk Drill
- Wise Data Recovery

Falta fuente: recuperación en Linux

Los programas citados son para Windows (Disk Drill también para Mac). La fuente no trae herramientas para Linux/openSUSE (p. ej., TestDisk/PhotoRec).

6.3 Mantenimiento del sistema

Falta fuente: mantenimiento del sistema

El Tema 7 no trata utilidades de mantenimiento (desfragmentación, limpieza, comprobación de discos, actualizaciones...). Se trabajan en la UD4 y en mantenimiento de discos (UD3).

Actividad 1

En una máquina virtual de VirtualBox, crea varios archivos en una memoria USB virtual, bórralos y recupéralos con Recuva. Explica por qué es posible usando los conceptos de MFT/i-nodo.

Fuentes

- [CGSecurity - PhotoRec paso a paso](#) (no guardar lo recuperado en la misma partición).
- [Wikipedia - Trim \(computing\)](#)

7. Documentación técnica y búsqueda en Internet

Criterios que se trabajan

CE7F (búsqueda de documentación técnica con servicios de Internet). Líneas de actuación: **interpretación y elaboración de documentación técnica.**

7.1 Elaboración de la documentación técnica

Consiste en elaborar y completar **modelos o formularios** que reflejen lo más relevante de la **instalación, mantenimiento, actualización y desinstalación** del software en cada equipo.

7.1.1 Ficha del sistema operativo

Campo	Contenido
Identificador	Código alfanumérico único.
Fecha y hora	De la instalación y de las actualizaciones.
Hardware original	Localización del equipo, procesador, RAM, discos, adaptadores de red y gráficos, periféricos...
Sistema operativo	Nombre comercial, versión, licencia, clave de producto, usuarios (perfil y <i>login</i>)...
Actualizaciones	Identificador único (sobre el del SO), fecha y hora, cambios de hardware respecto al original, descripción (nueva versión o paquete).

7.1.2 Ficha de una aplicación

Campo	Contenido
Identificador	Código alfanumérico único.
Nombre y versión	Nombre comercial y versión.
Fecha y hora	De la instalación y de las actualizaciones.
Descripción	Del software.
SO de destino	Identificadores del SO y de su actualización sobre los que se instala.
Actualizaciones	Identificador único (sobre el de la aplicación), fecha y hora, descripción.
Hardware vinculado	Dispositivos asociados a su ejecución.
Desinstalación	Fecha y motivos, si se ha desinstalado.

Datos para rellenar las fichas

La licencia y el canal en Windows se obtienen con `slmgr /dli` (ver 1. Tipos de software y licencias); los requisitos, de 2. Requisitos mínimos y recomendados del software.

Falta fuente: comandos para obtener los datos

El Tema 7 no indica cómo extraer automáticamente el inventario (versión del SO, hardware, software instalado) ni en Windows ni en Linux.

7.2 Búsqueda de documentación técnica en Internet

La búsqueda **fiable** de documentación para instalar, mantener y explotar aplicaciones se hace en las **páginas del propio proveedor** del software o mediante **buscadores** de Internet.

7.2.1 Cómo funcionan los buscadores

1. Unos programas llamados **robots** o **spiders** rastrean las páginas web.
2. Con lo rastreado crean una gran **base de datos**.
3. El **motor de búsqueda** consulta esa base de datos y muestra los resultados ordenados según un **algoritmo**.

Orden de los resultados

Los algoritmos tienen en cuenta la frecuencia de búsqueda de las páginas y los **enlaces publicitarios de pago** con los que algunas empresas se sitúan en posiciones prioritarias.

7.2.2 Operadores de búsqueda Usar **operadores lógicos** aumenta el éxito al localizar una página. Las expresiones con operadores se pueden **agrupar con paréntesis** y combinar con otros operadores.

Falta fuente: tabla de operadores

La tabla de operadores de la diapositiva es una imagen que no está en el texto extraído.

7.2.3 Buscadores. Google Buscadores más utilizados: Bing, Baidu, Yahoo! y **Google**. Google sugiere búsquedas mientras se escribe y, al buscar, muestra:

Zona	Contenido
Superior	Filtros (“Todo”, “Imágenes”, “Vídeos”, “Noticias”...), número aproximado de resultados y tiempo de búsqueda.
Central	Los 10 primeros resultados ordenados: título y URL, con un desplegable con “En caché” (copia almacenada al indexar) y “Similares” (páginas parecidas).
Inferior	Búsquedas relacionadas y un índice de páginas de resultados.

Búsqueda avanzada: desde *Configuración* → *Búsqueda avanzada*, un formulario con múltiples opciones para afinar la búsqueda.

Actualización 2026: la interfaz de Google ha cambiado

- El enlace **“En caché”** se retiró en enero-febrero de **2024** (y después el operador cache:); el desplegable de cada resultado muestra ahora “Información sobre este resultado”.
- **“Similares”** ya no aparece.
- El **número aproximado de resultados** ya no se muestra por defecto: desde mayo de 2024 queda oculto en **Herramientas** (y a veces ni allí).
- Muchas búsquedas muestran además resúmenes generados por IA (*AI Overviews*) antes de los resultados.

Fuentes: [Search Engine Land – Google retira el enlace en caché](#), [The Verge – cache links retired](#), [Search Engine Land – recuento oculto en Herramientas](#)

Actividad 1

Busca en la documentación oficial de openSUSE cómo instalar un paquete con zypper y en la de Microsoft cómo usar slmgr. Con los resultados, completa la ficha del SO y de una aplicación de tu equipo del aula usando LibreOffice Writer.